Informe de monitoreo físico químico

CONVENIO ESPECÍFICO CALIDAD DE AGUA- RED DE MONITOREO

COMISIÓN MIXTA DEL RÍO PARANÁ
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y NATURALES, UNaM.

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

POSADAS
SEPTIEMBRE 2022

Protocolos de análisis

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 372/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 05-09-2022
Fecha de muestreo: 06-09-2022
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	18,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	<5	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	8,68	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	6,9	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	65	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	52	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	6,0	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,76	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,002	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,19	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,015	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 373/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 05-09-2022
Fecha de muestreo: 06-09-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	18,2	16,2	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	5	30	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	9,0	10,6	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,3	7,4	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	63	38	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	44	40	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	6,4	5,2	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,76	0,99	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,002	0,004	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,22	0,37	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,012	0,019	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,36	0,47	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 374/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 05-09-2022
Fecha de muestreo: 07-09-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	18,2	18,0	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	5	45	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	9,08	9,78	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,3	7,3	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	61	57	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	46	48	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	5,6	6,6	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,85	1,4	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,002	0,007	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,22	0,42	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,013	0,019	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,34	0,24	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 375/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 05-09-2022
Fecha de muestreo MI-3: 07-09-20222; MD-3: 08-09-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	19,8	19,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	25	15	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	8,64	9,78	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,2	7,2	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	85	61	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	60	50	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	8,7	7,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	0,95	0,98	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,003	0,004	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,26	0,27	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,016	0,019	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,12	<0,02	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

Protocolos de análisis de Fitoplancton

Campaña de muestreo: Septiembre de 2022.

Variación de la densidad (D), riqueza (RE), diversidad específica (H) y equitatividad (E) de la comunidad fitoplanctónica, en las distintas estaciones analizadas. Septiembre de 2022.

Estaciones	*FITOPLANCTON*			
	D	RE	H	E
E Trifinio	158	17	2,63	0,64
E 1-MI	222	18	2,52	0,60
E 1-MD	90	18	3,79	0,91
E 2-MI	180	19	3,43	0,81
E 2-MD	223	21	3,87	0,88
E 3-MI	336	21	2,54	0,58
E 3-MD	299	22	3,28	0,73

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE SEPTIEMBRE **Estación: Trifinio**
Fecha de extracción: 06/09/22 **Total Ind./ml.: 158**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Dolichospermum circinalis	4		
Microcystis aeruginosa	2		
M. novacekii	2		
	8		
CHLOROPHYCEAE			
Monactinus simplex	2		
Monoraphidium arcuatum	11		
	13		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *granulata*	2		
Cyclotella sp.	4		
Hydrosera whampoensis	2		
Terpsinoe musica	2		
Melosira varians	2		
Pennales			
Nitzschia paleacea	4		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	2		
	18		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	11		
Cryptomonas caudata	14		
C. erosa	4		
C. obovata	4		
Plagioselmis nannoplanctica	86		
	119		

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 400 cél/ml, *Microcystis aeruginosa* = 1000 cél/ml, *Microcystis novacekii* = 600 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET | FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE SEPTIEMBRE **Estación: 1 - MI**
Fecha de extracción: 06/09/22 **Total Ind./ml.: 222**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Dolichospermum circinalis	2		
Microcystis aeruginosa	2		
M. novacekii	2		
	6		
CHLOROPHYCEAE			
Carteria complanata	4		
Desmodesmus dispar	4		
Monoraphidium arcuatum	8		
	16		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata var. *granulata*	2		
Hydrosera whampoensis	2		
Melosira varians	8		
Pleurosira laevis	2		
Terpsinoe musica	2		
Pennales			
Cocconeis placentula	4		
Cymbella tumida	2		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	2		
	24		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	12		
Cryptomonas caudata	36		
C. erosa	8		
Plagioselmis nannoplanctica	120		
	176		

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 200 cél/ml, *Microcystis aeruginosa* = 1000 cél/ml, *Microcystis novacekii* = 600 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE SEPTIEMBRE **Estación: 1 - MD**
Fecha de extracción: 06/09/22 **Total Ind./ml.: 90**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CHLOROPHYCEAE			
Desmodesmus abundans	3		
Scenedesmus acutus	3		
S. ecornis	3		
	9		
CHRYSOPHYCEAE			
Mallomonas akrocomos	3		
	3		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Hydrosera whampoensis	3		
Melosira varians	3		
Pennales			
Amphipleura lindheimeri	3		
Cocconeis sp.	6		
Cymbella peraspera	3		
C. tumida	3		
Gomphonema parvulum	12		
Gomphonema sp.	12		
Navicula cryptocephala	3		
Navicula sp.	3		
Nitzschia agnita	3		
N. palea	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	18		
	75		
CRYPTOPHYCEAE			
Plagioselmis nannoplanctica	3		
	3		

Observaciones:

NORMA A. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE SEPTIEMBRE **Estación: 2 - MI**
Fecha de extracción: 07/09/22 **Total Ind./ml.: 180**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Dolichospermum circinalis	18		
Microcystis aeruginosa	3		
M. novacekii	3		
	24		
CHLOROPHYCEAE			
Monoraphidium arcuatum	6		
	6		
ZYGOPHYCEAE			
Gonatozygon monotaenium	3		
	3		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira granulata	3		
Cyclotella sp.	3		
Melosira varians	3		
Skeletonema potamos	3		
Pennales			
Cocconeis sp.	3		
Navicula cryptocephala	9		
Nitzschia paleacea	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	12		
	39		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	15		
Cryptomonas caudata	18		
C. erosa	9		
C. obovata	3		
C. ovata	3		
Plagioselmis nannoplanctica	60		
	108		

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 1800 cél/ml, *Microcystis aeruginosa* = 1500 cél/ml, *Microcystis novacekii* = 750 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Comunidades Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE SEPTIEMBRE **Estación: 2 - MD**
Fecha de extracción: 07/09/22 **Total Ind./ml.: 223**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CHLOROPHYCEAE			
Carteria platyrhyncha	5		
Monoraphidium arcuatum	5		
Mucidosphaerium pulchellum (Dictyosphaerium pulchellum)	9		
	19		
ZYGOPHYCEAE			
Closterium sp.	5		
	5		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Hydrosera whampoensis	5		
Melosira varians	5		
Pennales			
Amphipleura lindheimeri	5		
Cocconeis sp.	14		
Cymbopleura naviculiformis	5		
Encyonema minutum	5		
Fragilaria sp.	5		
Gomphonema parvulum	5		
Gomphonema sp.	52		
Navicula cryptocephala	5		
Navicula sp.	14		
Nitzschia palea	9		
N. paleacea	5		
Synedra goulardii	9		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	33		
	176		
CRYPTOPHYCEAE			
Cryptomonas caudata	14		
Plagioselmis nannoplanctica	9		
	23		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Comp. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE SEPTIEMBRE **Estación: 3 - MI**
Fecha de extracción: 07/09/22 **Total Ind./ml.: 336**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Dolichospermum circinalis	2		
Microcystis aeruginosa	2		
M. novacekii	2		
	6		
CHLOROPHYCEAE			
Carteria complanata	4		
Monoraphidium arcuatum	4		
	8		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira distans	7		
Aulacoseira granulata var. *granulata*	2		
Cyclotella sp.	19		
Hydrosera whampoensis	2		
Melosira varians	4		
Skeletonema potamos	4		
Terpsinoe musica	2		
Pennales			
Nitzschia acicularis	4		
N. paleacea	4		
Synedra goulardii	2		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	2		
	52		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	19		
Cryptomonas caudata	26		
C. erosa	26		
C. ovata	7		
Plagioselmis nannoplanctica	192		
	270		

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 200 cél/ml, *Microcystis aeruginosa* = 1000 cél/ml, *Microcystis novacekii* = 500 cél/ml.

NORMA E. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE SEPTIEMBRE **Estación: 3 - MD**
Fecha de extracción: 08/09/22 **Total Ind./ml.: 299**

TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE	
Dolichospermum circinalis	7
Lyngbya sp.	4
Microcystis flos-aquae	4
Raphidiopsis mediterranea	4
	19
CHLOROPHYCEAE	
Carteria complanata	4
C. platyrhyncha	4
Monoraphidium arcuatum	4
	12
CHRYSOPHYCEAE	
Mallomonas sp.	4
	4
BACILLARIOPHYCEAE	
Centrales	
Aulacoseira granulata var. *granulata*	4
Hydrosera whampoensis	4
Melosira varians	4
Terpsinoe musica	4
Pennales	
Achnanthes exigua var. *constricta*	4
Amphipleura lindheimeri	4
Cocconeis sp.	12
Encyonema gracile	4
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	4
	44
CRYPTOPHYCEAE	
Chroomonas nordstedtii	32
Cryptomonas caudata	40
C. erosa	36
C. ovata	4
Plagioselmis nannoplanctica	108
	220

Observaciones: *Dolichospermum circinalis* = 700 cél/ml y *Microcystis flos-aquae* = 2400 cél/ml.

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Comisión Planctónicas y Bentónicas
CIDET FCEQyN - UNaM

Planillas de campo, seguimiento e informe de campo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES | **FECHA:** 04-09-22

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	
6	Fitoplancton alicuota	7	Fco. plástico	250 ml	Lugol	
7	Fitoplancton filtrado	7	Fco. plástico	250 ml	Formol	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
16:00	Cuzzo, Victor	25239058		Carlos Silva	25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla:

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura ºC		pH	Conduct.	Transp. (M)	OD
			Amb.	Liq.	Agua			
T. Pinco	06-09-22	08:30	16,7	18,3	6,92	0,065	4,20	8,68 - 95%
E1 MI	06-09-22	12:00	20,9	18,2	7,30	0,063	2,70	9,00 - 98,7%
E1 MD	06-09-22	11:20	19,9	16,2	7,52	0,038	1,00	10,6 - 110,6%
E2 MI	07-09-22	10:00	21,0	18,2	7,27	0,061	2,90	9,08 - 99,4%
E2 MD	07-09-22	11:50	23,0	18,0	7,34	0,057	0,90	9,78 - 105,7%
E3 MI	07-09-22	15:00	26,8	19,8	7,20	0,085	1,70	8,61 - 97,4%
E3 MD	08-09-22	09:30	26,8	19,3	7,23	0,061	1,50	9,78 - 108,8%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Llano, V	25.288.058	VL	
Final:						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
TRIFINIO	06-09-22	08:30	0203348	X							Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	0203353		X						
TRIFINIO	"	"	0203315			X					
TRIFINIO	"	"	0203369				X				
TRIFINIO	"	"	0203341					X			
TRIFINIO	"	"	0203316						X		
TRIFINIO	"	"	0203379							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lloto, Victor 25288058		COMIP	Acuña, Hugo 29602809	
COMIP	Acuña, Hugo 29602809		PEIU	Carla Spano 25767397	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MD1	06-09-22	11:20	0203732	X							MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MD1	"	"	0203768		X						
MD1	"	"	0203798			X					
MD1	"	"	0203773				X				
MD1	"	"	0203742					X			
MD1	"	"	0203728						X		
MD1	"	"	0203769							X	
MI1	06-09-22	12:00	0203736	X							MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MI1	"	"	0203723		X						
MI1	"	"	0203739			X					
MI1	"	"	0203737				X				
MI1	"	"	0203717					X			
MI1	"	"	0203734						X		
MI1	"	"	0203745							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lizio, Victor 25288058		COMIP	Acuña, Higinio 24602809	
COMIP	Acuña, Higinio 24602809		PEIU	Carla Silva 25767397	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-2	07-09-22	10:00	0203767	X							MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	0203787		X						
MI-2	"	"	0203793			X					
MI-2	"	"	0203769				X				
MI-2	"	"	0203784					X			
MI-2	"	"	0203771						X		
MI-2	"	"	0203799							X	
MD-2	07-09-22	11:50	0203317	X							MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	0203730		X						
MD-2	"	"	0203726			X					
MD-2	"	"	0203791				X				
MD-2	"	"	0203778					X			
MD-2	"	"	0203775						X		
MD-2	"	"	0203752							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lic. Víctor 25289058		COMIP	Acuña, Higinio 24602809	
COMIP	Acuña, Higinio 24602809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-3	07-09-22	15:00	0203356	X							MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	0203355		X						
MI-3	"	"	0203354			X					
MI-3	"	"	0203358				X				
MI-3	"	"	0203375					X			
MI-3	"	"	0203365						X		
MI-3	"	"	0203350							X	
MD-3	08-09-22	09:30	0203711	X							MD-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	"	0203705		X						
MD-3	"	"	0203764			X					
MD-3	"	"	0203701				X				
MD-3	"	"	0203749					X			
MD-3	"	"	0203739						X		
MD-3	"	"	0203731							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Clara Victoria 25.288058		COMIP	Acuña Higinio 24.602809	
COMIP	Acuña, Higinio 24 602 809		PEIU	Carla Silva 25.767397	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	203723	8/9/2022	07:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	203768	8/9/2022	07:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	203787	8/9/2022	07:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	203730	8/9/2022	07:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	203355	8/9/2022	07:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	203705	8/9/2022	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	203553	8/9/2022	07:30	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	203736	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Natalia Benìtez	
MD-1	203732	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Natalia Benìtez	
MI-2	203767	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Natalia Benìtez	
MD-2	203317	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Natalia Benìtez	
MI-3	203356	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Natalia Benìtez	
MD-3	203711	9/9/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Natalia Benìtez	
Trifinio	203348	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Natalia Benìtez	
MI-1	203736	8/9/2022	08:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	203732	8/9/2022	08:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	203767	8/9/2022	08:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	203317	8/9/2022	08:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	203356	8/9/2022	08:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	203711	9/9/2022	08:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	203348	8/9/2022	08:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	203737	8/9/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MD-1	203773	8/9/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MI-2	203369	8/9/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MD-2	203791	8/9/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MI-3	203358	8/9/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
MD-3	203701	9/9/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	
Trifinio	203364	8/9/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Rodrigo Morinisi	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	203736	8/9/2022	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	203732	8/9/2022	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	203767	8/9/2022	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	203317	8/9/2022	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	203356	8/9/2022	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	203711	8/9/2022	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	203348	8/9/2022	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	203736	8/9/2022	09:00	25 ºC	Color	Mariana Godoy	
MD-1	203732	8/9/2022	09:00	25 ºC	Color	Mariana Godoy	
MI-2	203767	8/9/2022	09:00	25 ºC	Color	Mariana Godoy	
MD-2	203317	8/9/2022	09:00	25 ºC	Color	Mariana Godoy	
MI-3	203356	8/9/2022	09:00	25 ºC	Color	Mariana Godoy	
MD-3	203711	9/9/2022	09:00	25 ºC	Color	Mariana Godoy	
Trifinio	203348	8/9/2022	09:00	25 ºC	Color	Mariana Godoy	
MI-1	203736	8/9/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Mariana Godoy	
MD-1	203732	8/9/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Mariana Godoy	
MI-2	203767	8/9/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Mariana Godoy	
MD-2	203317	8/9/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Mariana Godoy	
MI-3	203356	8/9/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Mariana Godoy	
MD-3	203711	9/9/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Mariana Godoy	
Trifinio	203348	8/9/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Mariana Godoy	
MI-1	203736	8/9/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	203732	8/9/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	203767	8/9/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	203317	8/9/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	203356	8/9/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	203711	9/9/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	203348	8/9/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	203735	8/9/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	203798	8/9/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	203743	8/9/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	203726	8/9/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	203354	8/9/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	203764	9/9/2022	07:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	203315	8/9/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	203717	8/9/2022	10:30	25 ºC	Fenol	Lic. Carla Silva	
MD-1	203742	8/9/2022	10:30	25 ºC	Fenol	Lic. Carla Silva	
MI-2	203784	8/9/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Lic. Carla Silva	
MD-2	203778	8/9/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Lic. Carla Silva	
MI-3	203375	8/9/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Lic. Carla Silva	
MD-3	203749	9/9/2022	10:30	25 ºC	Fenol	Lic. Carla Silva	
Trifinio	203341	8/9/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Lic. Carla Silva	
MI-1	203736	8/9/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	203732	8/9/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	203767	8/9/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	203317	8/9/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	203356	8/9/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	203711	9/9/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	203348	8/9/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	203736	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	203732	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	203767	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	203317	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	203356	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	203711	9/9/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	203348	8/9/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

Informe de campo:

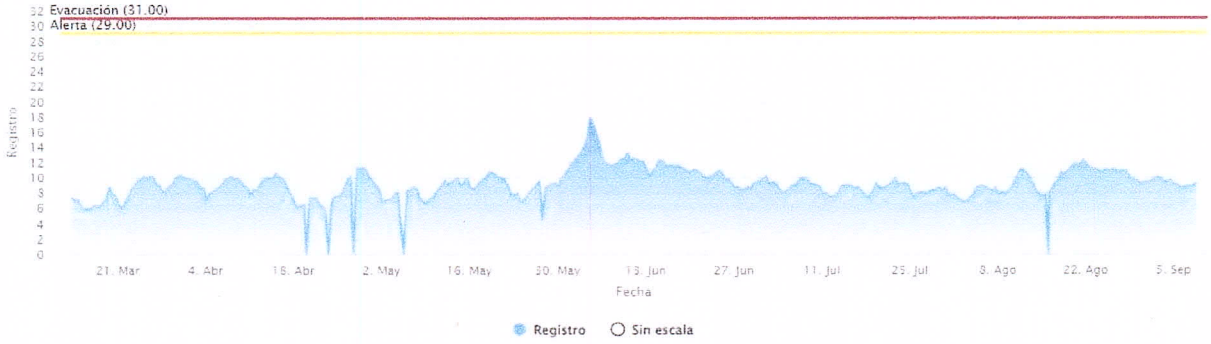
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

Responsables del informe:
UNaM: Llano, Víctor

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 06, 07 y 08 de septiembre de 2022.

Altura del río en Puerto Libertad
06-09-22, 12:00 pm 8,6 m creciendo.
07-09-22, 12:00 pm 8,7 m creciendo.
08-09-22, 12:00 pm 9,1 m creciendo.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 06-09-22.
Se muestreo la estación Trifinio. El nivel hidrométrico del Río Iguazú en el Puerto de Iguazú era de 7,2 m.
Hora de muestreo 08:30 hs.
Coordenadas S 25°35´55.7´´; W 54°35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0203348
Sulfuros	0203353
Ortofosfato soluble	0203315
SAAM	0203364
Sustancias fenólicas	0203341
Fitoplancton alícuota	0203316
Fitoplancton filtrado	0203374

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de la ciudad de Iguazú.

Trifinio, agosto 21. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

Trifinio, diciembre 21. Altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

Trifinio, marzo 22. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

Trifinio, septiembre 22. Altura del Río en Puerto Libertad 8,6 m

06-09-22

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora de muestreo 11:20 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0203732
Sulfuros	0203768
Ortofosfato soluble	0203798
SAAM	0203773
Sustancias fenólicas	0203742
Fitoplancton alícuota	0203728
Fitoplancton filtrado	0203769

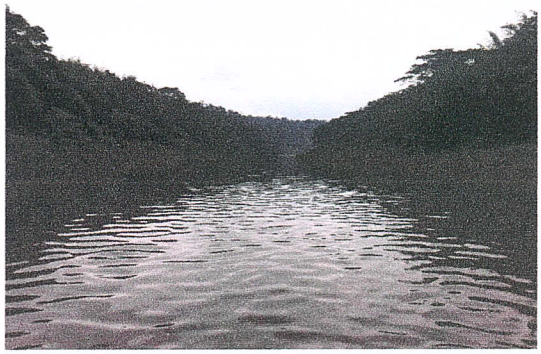
Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.

E1-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

E1-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m



E1-MD septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,6 m

06-09-22

Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora de muestreo 12:00 hs.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0203736
Sulfuros	0203723
Ortofosfato soluble	0203735
SAAM	0203737
Sustancias fenólicas	0203747
Fitoplancton alícuota	0203734
Fitoplancton filtrado	0203745

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.

E1-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

E1-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MI septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,6 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 07-09-22.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora de muestreo 10:00 hs.
Coordenadas S 26°28′ 25.0′′; W 54°43′ 49.6′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0203767
Sulfuros	0203787
Ortofosfato soluble	0203743
SAAM	0203369
Sustancias fenólicas	0203784
Fitoplancton alícuota	0203371
Fitoplancton filtrado	0203799

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de Piray.

E2-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E2-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m

E2-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m

E2-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,7 m

07-09-22

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora de muestreo 11:50 hs.
Coordenadas S 26°42´05.6´´; W 54°57´03.2´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0203317
Sulfuros	0203730
Ortofosfato soluble	0203726
SAAM	0203791
Sustancias fenólicas	0203778
Fitoplancton alícuota	0203775
Fitoplancton filtrado	0203752

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club El Alcazar (ex Paranaí).

E2-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E2-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m

E2-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m

E2-MD septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,7 m

07-09-22

Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora de muestreo 15:00 hs.
Coordenadas S 26°56´09.4´´; W 55°07´45.0´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

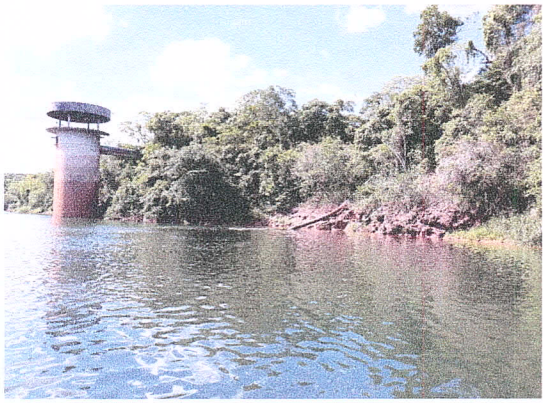
Parámetros	Precinto
Análisis varios	0203356
Sulfuros	0203355
Ortofosfato soluble	0203354
SAAM	0203358
Sustancias fenólicas	0203375
Fitoplancton alícuota	0203365
Fitoplancton filtrado	0203350

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.

E3-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E3-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m



E3-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m

E3-MI septiembre 22, altura del Río en Puerto Libertad 8,7 m

Observación: estaban realizando obras, aparentemente prolongando la descarga.

Tercer día de muestreo
Fecha: 07-09-22.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora de muestreo 09:30 hs.
Coordenadas S 26°58´59.8´´; W 55°24´53.9´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	0203711
Sulfuros	0203705
Ortofosfato soluble	0203764
SAAM	0203701
Sustancias fenólicas	0203749
Fitoplancton alícuota	0203739
Fitoplancton filtrado	0203731

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Náutico y Social Piporé (ex Santo Pipó).

E3-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E3-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,2 m

E3-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,7 m

E3-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 9,1 m

Descripción de parámetros utilizados

PARÁMETROS ANALIZADOS EN LAB DEL PEIU	UNIDAD	MÉTODO	NORMA	PRECISIÓN		LÍMITES	
				(CV%)	(+/-)	LD	LC
Temperatura	°C	Termométrico	SM 2550-B	10	0,1	0,1	0,2
Color	UC	Comparación visual	SM 2120-B	--	--	5	5
Oxígeno disuelto	mg/L	Electrométrico	SM 4500.O-G	11	0,11	0,2	0,3
pH	UpH	Electrométrico	SM 4500.H^+-B	7	0,07	0,1	0,2
Conductividad	µS/cm	Electrométrico	SM 2510-B	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos sedimentables a 120	ml/L	Volumétrico	SM 2540-F	10	0,1	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	ml/L	Volumétrico	SM 2540-F	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	Gravimétrico	SM 2540-DyE	20	0,2	2	4
Sulfuros	mg/L	Yodométrico	SM 4500.$S^=$-E	10	0,1	0,1	0,2
DBO	mgO_2/L	Método de dilución (incubación a 20°C-5 días)	SM 5210-B	16	0,16	2	4
DQO	mgO_2/L	Reflujo abierto	SM 5220-B	10	0,1	0,1	0,2
N-NO2	mg/L	Sulfanilamida-Espectrofotométrico	SM 4500.NO2--B	0,07	0,0007	0,001	0,002
N-NO3	mg/L	UV selectivo-Espectrofotométrico	SM 4500.NO3--B	1	0,01	0,01	0,02
N-NH3	mg/L	Nessler-Espectrofotométrico	SM 4500.NH3-B y C	1	0,01	0,02	0,03
Ortofosfato	mg P/L	Ácido ascórbico-Espectrofotométrico	SM 4500.P-A, B y E	0,1	0,001	0,005	0,006
SSEE (grasas y aceites)	ppm	Extracción en frío-Gravimétrico	OPN	8	0,08	20	30
SAAM	mg/L	Surfacatantes aniónicos como SAAM	SM 5540-C	0,8	0,008	0,01	0,02
Calcio	mg/L	Titulación con EDTA	SM 3500 Ca-D	12	0,12	6	10
Magnesio	mg/L	Cálculo	SM 3500 Mg-E	12	0,12	6	10
Sulfato	mg/l	Turbidimétrico	SM 4500 $SO_4^=$ - E	5	0,05	1,0	2,0
Sílice reactiva	mg SiO_2/L	Molibdosilicato	SM 4500.Si-D	1,8	0,018	0,1	0,2
Alcalinidad total	mg $CaCO_3/L$	Titulación	SM 2320-B	30	0,3	10	25
Sustancias fenólicas	mg/L	Extracción con Cloroformo-Espectrofotometría	SM 5530-C	0,08	0,0008	0,001	0,002